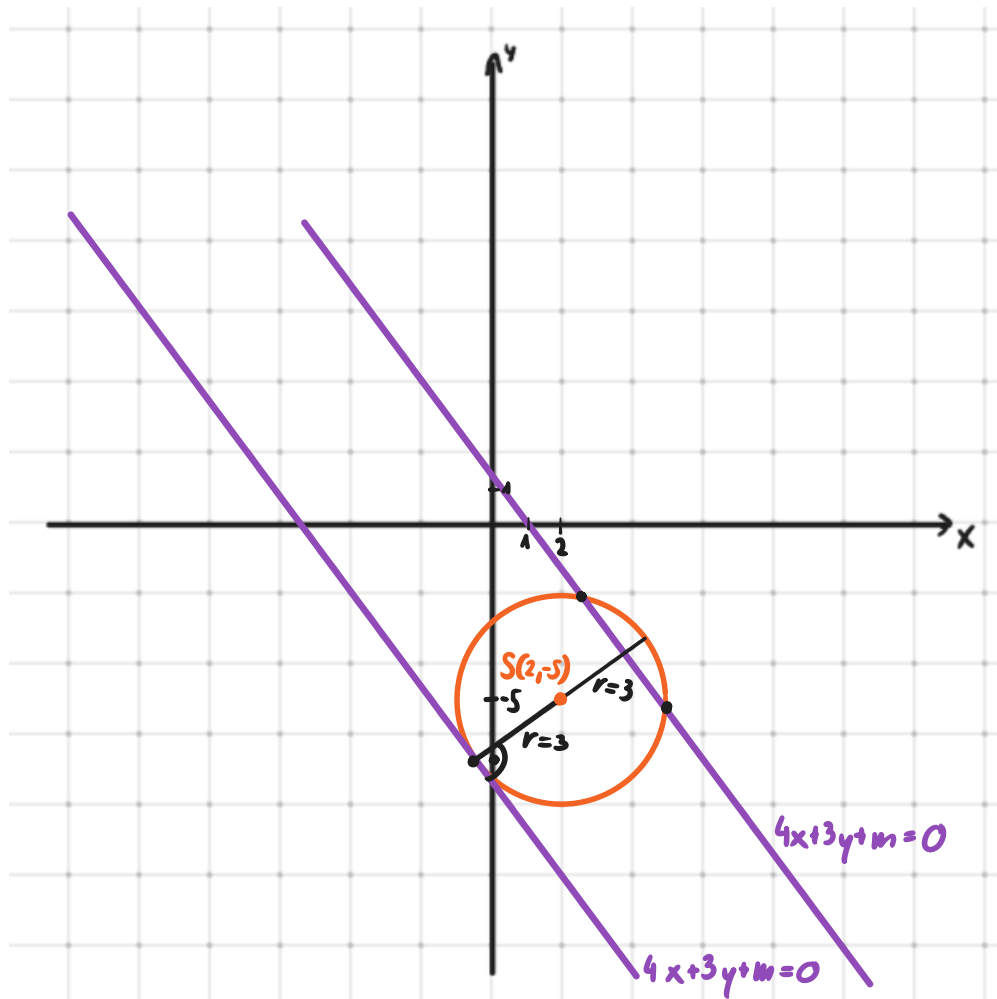


Zadanie z2 (9.3) Wyznacz te wartości parametru m , dla których prosta o równaniu $4x + 3y + m = 0$ ma z okręgiem, który określony jest równaniem $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9$, dwa punkty wspólne.

Rysunek poglądowy:



Prosta $3x + 4y + m = 0$ jest zależna od parametru m , więc kilka jej możliwych wariantów narysowano poglądowo.

Zauważmy, że aby prosta i okrąg miały dwa punkty wspólne musi zająć warunek, że odległość środka okręgu od prostej jest mniejsza niż jego promień.

1) Wyznaczamy parametry m , dla których odległość środka okręgu od prostej jest mniejsza niż jego promień:

$$S(2, -5) \quad r=3 \quad l: 4x + 3y + m = 0$$

$$A=4, B=3, C=m$$

$$d(S, l) < 3$$

$$\frac{|4 \cdot 2 + 3 \cdot (-5) + m|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} < 3$$

$$\frac{|m - 7|}{5} < 3$$

$$|m - 7| < 15$$

$$m - 7 < 15 \quad \vee \quad m - 7 > -15$$

$$m < 22 \quad \vee \quad m > -8$$

Odp. $m \in (-8, 22)$.

$$m \in (-8, 22)$$